

从而

$$4|\operatorname{Re}(Ax, y)| \leq c(\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2) = 2c(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

设  $\|x\| = \|y\| = 1$ , 有  $|\operatorname{Re}(Ax, y)| \leq c$ . 作极分解  $(Ax, y) = re^{i\theta}$ , 用  $e^{i\theta}y$  代替  $y$ , 仍有  $|\operatorname{Re}(Ax, e^{i\theta}y)| \leq c$ . 但是

$$\operatorname{Re}(Ax, e^{i\theta}y) = r = |(Ax, y)|,$$

故  $|(Ax, y)| \leq c$  成立. 然后对一切满足  $\|y\| = 1$  的  $y$  取上确界得  $\|Ax\| \leq c$ . 再对一切满足  $\|x\| = 1$  的  $x$  取上确界得  $\|A\| \leq c$ .

**推论 5.3.18** 设  $A = A^*$ ,  $(Ax, x) = 0$  对一切  $x \in H$  成立, 则  $A = 0$ .

### §5.3.3 投影算子

**定义 5.3.19** 设  $E$  是 Hilbert 空间  $H$  上有界线性算子. 若  $E^2 = E$ , 则算子  $E$  称为幂等的. 又如果  $E^2 = E$  而且  $E^* = E$ , 就把  $E$  称为投影算子. 于是投影算子是自伴的幂等算子.

在  $H = \mathbb{R}^2$  上满足条件  $a(1-a) = bc$  的矩阵

$$E = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 1-a \end{pmatrix}$$

是幂等的. 而且  $E$  是投影矩阵当且仅当  $b = c$ .

设  $E$  是幂等算子,  $(I - E)^2 = I - 2E + E^2 = I - E$ , 因此  $I - E$  也是幂等算子. 易证

$$R(E) = \ker(I - E), \quad \ker E = R(I - E).$$

因此, 对于幂等算子  $E$ , 它的  $\ker E$  和  $R(E)$  都是闭线性子空间. 又若  $M$  是  $H$  的闭线性子空间, 则正交投影  $P_M$  是投影算子.

**定理 5.3.20** 设  $E \neq 0$  是 Hilbert 空间  $H$  上的幂等算子, 则下列